CENTRO UNIVERSITÁRIO CEUNI FAMETRO
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MODELO DE PRÉ-PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) e
PROJETO PROFISSIONAL

TÍTULO DO PROJETO:	MedConecta AI: plataforma digital de agendamento, teleconsulta e triagem inteligente com priorização de risco aplicada ao rastreamento do câncer do colo do útero
Aluno 1:	Eliandra de Souza Vasconcelos
Matrícula:	2023723
Aluno 2:	Marley Vinicius Pereira Catarino
Matrícula:	2421365
Curso / Turno:	Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Professor Orientador:	Luana Leal
Data de Entrega:	10 / 09 / 2026

1. TEMA DO TRABALHO

Este trabalho se insere na área de Engenharia de Software e Sistemas de Informação aplicados à saúde digital (health tech), abordando o desenvolvimento de uma plataforma web e mobile para agendamento, pagamento e gestão de consultas médicas — presenciais e por teleconsulta —, conectando pacientes e profissionais de saúde por meio de mecanismos de inteligência artificial voltados à triagem inicial, à priorização do atendimento e à previsão de faltas. Como aplicação de maior impacto social, a plataforma direciona sua camada de triagem inteligente para a priorização do acesso ao rastreamento do câncer do colo do útero, doença de alta relevância epidemiológica no Brasil e, em especial, na Região Norte.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

No Brasil, o acesso à saúde ainda é marcado por processos manuais e fragmentados. Na rede privada, pacientes precisam ligar para clínicas, comparar preços por telefone e se cadastrar separadamente em cada sistema; na rede pública, o SUS enfrenta filas de espera longas e dificuldade em direcionar o paciente certo ao especialista no tempo certo. Mesmo quando o agendamento é digital, o paciente costuma escolher sozinho a especialidade e o profissional, sem qualquer apoio à decisão, o que gera encaminhamentos incorretos e perda de tempo. Do lado dos profissionais, médicos que atuam em consultório particular ou em múltiplos locais dependem de secretárias para gerir a agenda, sofrem com o absenteísmo de pacientes (no-show) e têm dificuldade em captar novos pacientes de forma independente.

Esse gargalo de acesso torna-se crítico quando aplicado a doenças cujo desfecho depende de detecção e encaminhamento precoces, como o câncer do colo do útero. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), estimam-se 17.010 casos novos por ano no triênio 2023–2025, o que faz da doença o terceiro câncer mais incidente entre as mulheres brasileiras. O quadro,

porém, é profundamente desigual entre as regiões: o câncer do colo do útero é o segundo mais incidente na Região Norte (20,48 casos por 100 mil mulheres) e figura como a primeira causa de morte oncológica feminina nessa região, enquanto no Sudeste ocupa posições bem inferiores. Os óbitos por essa neoplasia chegam a representar cerca de 15% da mortalidade por câncer em mulheres no Norte, contra cerca de 4% no Sudeste — evidência de que se trata de um problema estrutural de acesso, e não apenas de fatores biológicos.

Há evidência científica robusta de que o rastreamento reduz a incidência e a mortalidade por câncer do colo do útero, razão pela qual as ações de controle devem ampliar a cobertura na faixa etária-alvo (25 a 64 anos). Ainda assim, a cobertura permanece desigual entre as Unidades da Federação e parte relevante dos exames é realizada em desacordo com as diretrizes nacionais, o que reduz a efetividade do programa. Some-se a isso a regulamentação da telemedicina pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM nº 2.314/2022), a consolidação das plataformas de saúde digital (health techs) no mercado brasileiro e o avanço de soluções de inteligência artificial aplicadas à triagem e à previsão de comportamento, que evidenciam uma tendência de digitalização inteligente do relacionamento entre pacientes e profissionais de saúde.

Esse cenário justifica o desenvolvimento de uma plataforma que integre, em um único ambiente, busca, triagem assistida por IA, priorização de risco, agendamento, pagamento e teleconsulta — reduzindo a fricção para o paciente, ampliando a autonomia do profissional e, sobretudo, contribuindo para que as pacientes com maior necessidade sejam encaminhadas mais rapidamente ao rastreamento e ao especialista adequado.

3. PROBLEMA DE PESQUISA

Como uma plataforma digital integrada de triagem, agendamento e teleconsulta, apoiada por inteligência artificial de estratificação de risco e de matching, pode reduzir a fricção e o tempo gasto por pacientes na busca pelo atendimento mais adequado ao seu caso — priorizando, em especial, o acesso ao rastreamento do câncer do colo do útero — ao mesmo tempo em que oferece aos profissionais de saúde autonomia na gestão da própria agenda, redução do absenteísmo (no-show) e transparência de preços?

4. OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma plataforma digital (web e mobile) que integre triagem inteligente por IA, estratificação de risco para priorização de atendimento — com aplicação ao rastreamento do câncer do colo do útero —, busca por especialidade, matching algorítmico entre paciente e profissional, comparação de preços e avaliações, agendamento de consultas presenciais e por teleconsulta, pagamento online, previsão de faltas e gestão autônoma de agenda médica, conectando pacientes e profissionais de saúde de forma centralizada, transparente e orientada por dados.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Levantar requisitos funcionais e não funcionais junto a pacientes e profissionais de saúde e modelar a arquitetura do sistema (banco de dados, API, autenticação e pipeline de IA).
2. Desenvolver os módulos de busca, triagem conversacional, matching algorítmico, agendamento, pagamento integrado e teleconsulta, incluindo o painel de gestão de agenda do profissional de saúde.
3. Desenvolver e validar um modelo de estratificação de risco para priorização de atendimento, aplicado ao rastreamento do câncer do colo do útero, a partir de fatores de risco, histórico de

rastreamento e sinais de alerta, priorizando a sensibilidade (recall) do modelo e utilizando bases de dados públicas (por exemplo, dados abertos do SISCAN/DATASUS e conjuntos públicos de fatores de risco).

4. Treinar e validar o modelo preditivo de no-show com dados históricos (ou sintéticos, na ausência de base real) e integrá-lo ao fluxo de lembretes e reconfirmação de consultas.
5. Realizar testes de usabilidade e desempenho do protótipo, validando-o junto às personas definidas (paciente e médico).

6. PROPOSTA DA SOLUÇÃO

Propõe-se o desenvolvimento do MedConecta AI, uma plataforma web e mobile que conecta pacientes e profissionais de saúde em um único ambiente, acrescentando ao modelo tradicional de agendamento uma camada de inteligência artificial de apoio à decisão. Do lado do paciente (persona Mariana Costa), o sistema inicia o atendimento por um chatbot de pré-triagem que interpreta sintomas e urgência em linguagem natural e recomenda a especialidade e a prioridade adequadas — sempre deixando claro que não substitui o diagnóstico médico. Sobre essa triagem, a plataforma aplica um modelo de estratificação de risco que, no caso do rastreamento do câncer do colo do útero, combina fatores de risco, histórico de rastreamento (como o tempo desde o último exame preventivo) e sinais de alerta para classificar a prioridade de encaminhamento. É importante destacar que a lesão precursora e o câncer em estágio inicial costumam ser assintomáticos; por isso, o modelo não busca "diagnosticar por sintomas", mas priorizar para o rastreamento e para o especialista as pacientes com maior probabilidade de risco, otimizando o sistema para não deixar passar casos relevantes (alta sensibilidade).

Em seguida, um motor de matching algorítmico ordena os profissionais disponíveis por adequação real ao caso, considerando especialidade, urgência, localização, preço, avaliações e disponibilidade de agenda, e não apenas preço ou nota média. O paciente agenda a consulta presencial ou por teleconsulta em poucos cliques, realiza o pagamento de forma integrada e recebe lembretes automáticos, além de manter um histórico centralizado de consultas e retornos.

Do lado do profissional (persona Dr. Ricardo Almeida), a plataforma oferece um painel de gestão autônoma da agenda (inclusive para quem atende em múltiplos locais), definição própria de preços por especialidade, recebimento automático e seguro dos pagamentos, visibilidade prévia do perfil e da queixa do paciente antes da consulta e, como diferencial adicional, um modelo preditivo de no-show que identifica consultas com maior risco de falta e aciona lembretes reforçados ou reconfirmação ativa, reduzindo a ociosidade da agenda. Toda a informação de saúde tratada pela plataforma segue o princípio de Privacy by Design, com criptografia dedicada e conformidade com a LGPD (Art. 11 da Lei nº 13.709/2018, que classifica dado de saúde como dado pessoal sensível). O diferencial da solução está em unificar, em uma única interface, etapas hoje fragmentadas entre ligações telefônicas, sistemas distintos de cada clínica e controles manuais em agenda física — reduzindo a fricção e o tempo de decisão para o paciente, ampliando a autonomia e a previsibilidade de renda para o profissional e contribuindo para a priorização do acesso a um problema de saúde pública de alto impacto.

7. TECNOLOGIAS PRETENDIDAS

Front-end web: React.js; front-end mobile: React Native. Back-end: Node.js com NestJS (API REST), organizado em microsserviços de agendamento, pagamento, teleconsulta e inteligência artificial. Banco de dados: PostgreSQL, com Redis para cache e filas. Autenticação: OAuth2/JWT, com autenticação multifator (MFA) recomendada para o profissional.

Inteligência Artificial: LLM supervisionada via API para a triagem conversacional (com guardrails de segurança que impedem diagnóstico ou prescrição) e modelos de classificação treinados em Python/scikit-learn — regressão logística ou gradient boosting (por exemplo, XGBoost) — para a estratificação de risco no rastreamento do câncer do colo do útero e para a previsão de no-show, ambos expostos como microsserviços. As bases de treinamento contemplam dados públicos e abertos (por exemplo, SISCAN/DATASUS e conjuntos públicos de fatores de risco), respeitada a anonimização. Pagamentos: gateway com suporte a split de pagamento (por exemplo, Pagar.me ou Stripe Connect). Teleconsulta: WebRTC via provedor especializado (por exemplo, Daily.co). Notificações: Firebase Cloud Messaging (push) e Twilio (SMS/e-mail) para lembretes automáticos e reconfirmação de consultas em risco de falta. Segurança e privacidade: criptografia dedicada a dados de saúde e arquitetura Privacy by Design, em conformidade com a LGPD (Art. 11). Infraestrutura: Docker e hospedagem em nuvem (AWS ou GCP). Controle de versão: Git/GitHub. Metodologia de desenvolvimento: Scrum, com ferramentas de gestão ágil (por exemplo, Trello ou Jira).

8. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se, ao final do trabalho, entregar um protótipo funcional da plataforma contemplando triagem inteligente, priorização de risco, busca e agendamento de consultas, pagamento integrado, teleconsulta, previsão de no-show e gestão de agenda médica. Como metas quantitativas, pretende-se reduzir em pelo menos 70% o tempo médio necessário para agendar uma consulta em comparação ao processo manual; reduzir em pelo menos 20% a taxa de faltas (no-show) nas consultas sinalizadas como de alto risco pelo modelo preditivo; alcançar, no modelo de estratificação de risco aplicado ao rastreamento, uma sensibilidade (recall) igual ou superior a 85% na identificação das pacientes prioritárias; atingir índice de satisfação igual ou superior a 80% nos testes de usabilidade com pacientes e médicos; e obter tempo de resposta das principais funcionalidades inferior a 2 segundos. Como metas qualitativas, espera-se validar, junto às personas Mariana Costa (paciente) e Dr. Ricardo Almeida (médico), que a solução reduz a fricção no agendamento, direciona o paciente à especialidade correta com apoio da triagem por IA, prioriza corretamente as pacientes com maior necessidade de rastreamento, amplia a transparência de preços e avaliações e aumenta a autonomia do profissional na gestão da própria agenda e dos recebimentos.

9. CRONOGRAMA INICIAL

Cronograma estimado para um semestre letivo (8 meses), contemplando desde o levantamento bibliográfico até a defesa final do protótipo.

ATIVIDADE / ETAPA	PREVISÃO (MÊS / SEMESTRE)
Levantamento Bibliográfico e Definição do Escopo de IA	Mês 1
Defesa / Aprovação do Tema	Mês 1
Definição dos Requisitos e Arquitetura (incluindo pipeline de IA)	Mês 2
Desenvolvimento do Protótipo (Back-end, Front-end e Módulo de Agendamento)	Meses 3–4
Desenvolvimento do Chatbot de Triagem e do Motor de Matching	Meses 4–5
Desenvolvimento e Treinamento dos Modelos de IA (Estratificação de Risco e No-show)	Mês 5

ATIVIDADE / ETAPA	PREVISÃO (MÊS / SEMESTRE)
Integração dos Módulos, Testes e Ajustes de Segurança/LGPD	Mês 6
Testes de Usabilidade e Desempenho com as Personas	Mês 7
Escrita da Parte Escrita do TCC	Meses 6–7
Defesa e Demonstração do Protótipo	Mês 8

10. REFERÊNCIAS INICIAIS

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº 2.314, de 20 de abril de 2022. Define e regulamenta a telemedicina no Brasil. Brasília: CFM, 2022.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. Dados e números sobre o câncer do colo do útero: relatório anual 2023. Rio de Janeiro: INCA, 2023.

RIBEIRO, Caroline Madalena et al. Rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil: análise da cobertura a partir do Sistema de Informação do Câncer. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2025. DOI: 10.1590/0102-311XPT152224.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Inteligência Artificial. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2013.

Documentações técnicas oficiais: React (react.dev), NestJS (docs.nestjs.com), PostgreSQL (postgresql.org/docs) e do gateway de pagamento escolhido.

APÊNDICE A — DIAGRAMAS UML DO SISTEMA

Este apêndice reúne os diagramas UML que modelam a estrutura e o comportamento do MedConecta AI: casos de uso, fluxo de uso (atividades), classes e sequência. Os diagramas de triagem e priorização refletem a aplicação da plataforma ao rastreamento do câncer do colo do útero.

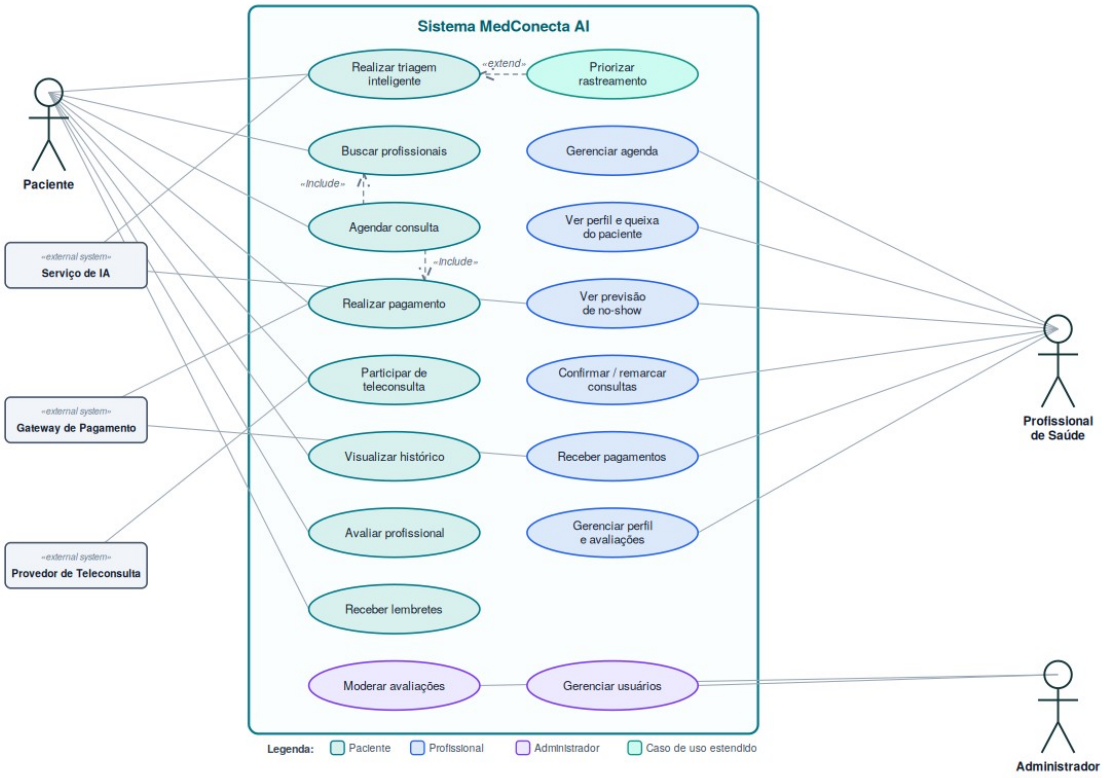


Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso

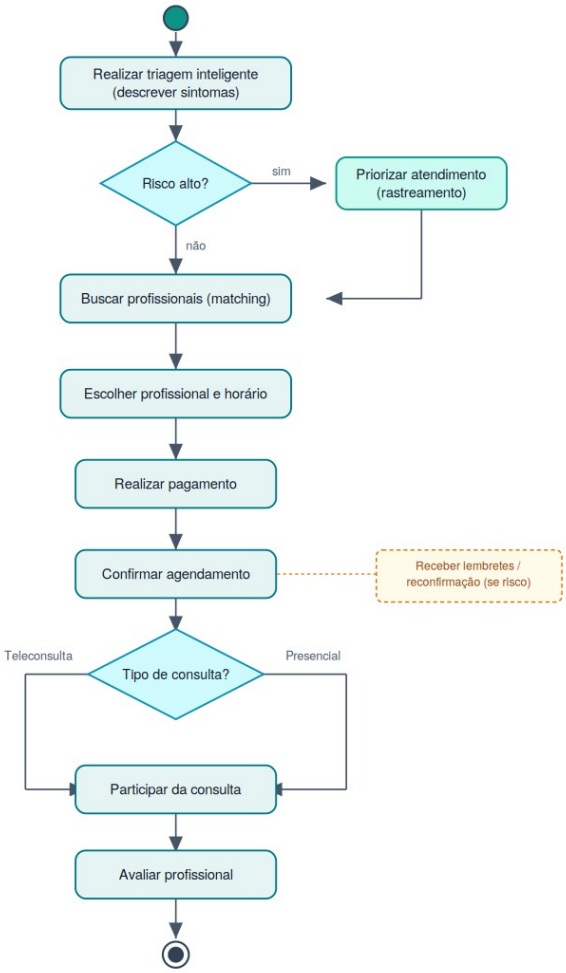


Figura 2 — Diagrama de Fluxo de Uso (Atividades)

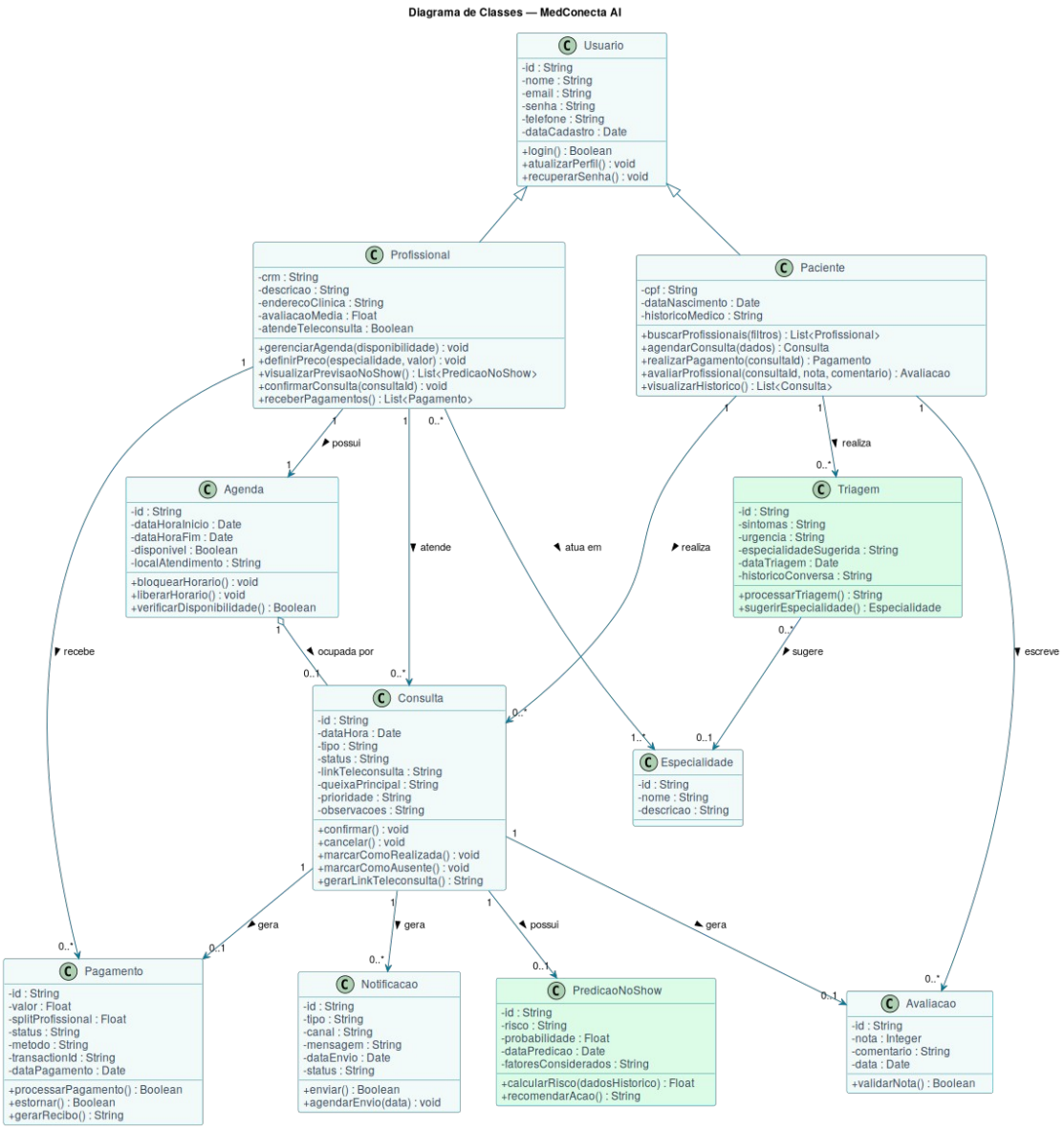


Figura 3 — Diagrama de Classes

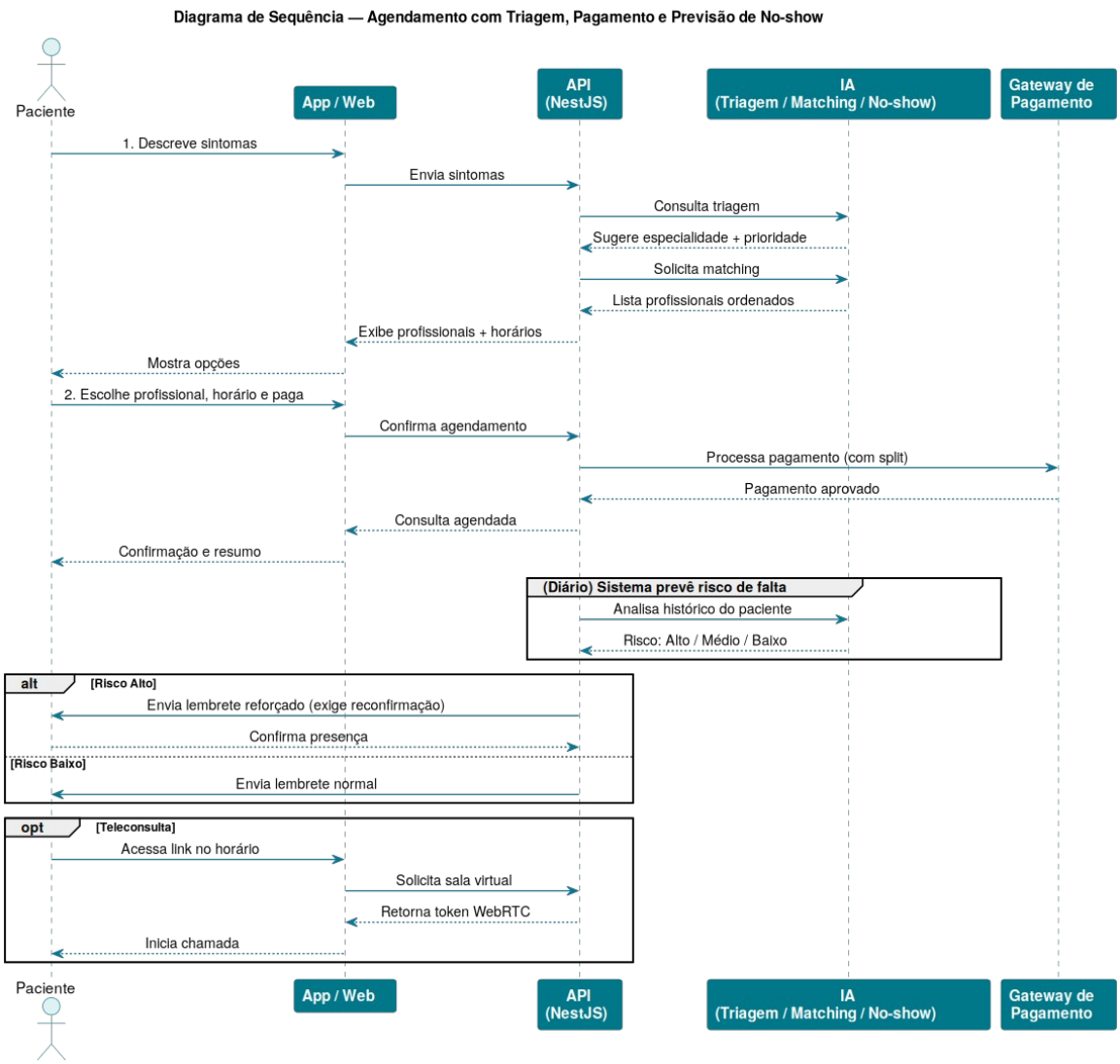


Figura 4 — Diagrama de Sequência